

Projet Personnel Encadré Nonogram

Introduction

Le projet a pour objectif de développer un jeu de Nonogram décliné en deux versions : une version légère accessible via le Web et une version lourde développée en Java.

Le Nonogram est un jeu de réflexion logique, proche du sudoku visuel, dont le principe consiste à remplir une grille de cases afin de faire apparaître un dessin. Chaque case de la grille peut être soit remplie, soit laissée vide.

Pour guider le joueur, des indications numériques sont fournies pour chaque ligne et chaque colonne. Les chiffres placés à gauche des lignes se lisent de gauche à droite et indiquent la taille et l'ordre des groupes de cases à remplir sur la ligne correspondante. De la même manière, les chiffres situés au-dessus des colonnes se lisent de haut en bas et décrivent les groupes de cases à remplir dans chaque colonne.

Le joueur doit utiliser ces indications pour déduire, de manière logique, quelles cases doivent être remplies et lesquelles doivent rester vides, sans recourir au hasard.

Objectifs du projet

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la formation BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO). Il a pour objectif principal de concevoir et de développer un jeu de réflexion Nonogram, décliné en deux versions : une version légère accessible via le Web et une version lourde développée en Java.

La réalisation de ce projet vise à mettre en œuvre les compétences acquises en programmation, notamment en langage Java ainsi qu'en développement Web à l'aide des technologies HTML, CSS, JavaScript, PHP et SQL. Il permet également d'appliquer une démarche complète de conception logicielle, allant de l'analyse des besoins à la livraison d'une application fonctionnelle. Ce projet a pour but de renforcer la maîtrise de la logique algorithmique, la conception d'interfaces utilisateurs ergonomiques, ainsi que les compétences liées au travail en groupe, telles que la répartition des tâches, la communication, la collaboration et la gestion du temps au sein d'une équipe de projet.

Livrables attendus

Les livrables attendus dans le cadre de ce projet sont les suivants :

- ☐ Un cahier des charges décrivant le contexte du projet, les objectifs, les fonctionnalités, les contraintes et les choix techniques retenus.
- ☐ Une application de jeu Nonogram en version Web légère, fonctionnelle et accessible via un navigateur.
- ☐ Une application de jeu Nonogram en version lourde, développée en Java et exécutable sur un poste client. (Interface graphique??)
- ☐ Le code source complet des deux versions, structuré et commenté.
- ☐ Une documentation technique présentant l'architecture de l'application et les algorithmes utilisés. (Doxygen et Javadoc)
- ☐ Des jeux de tests et une description des tests réalisés afin de valider le bon fonctionnement des applications. (JUnit et Jest)
- ☐ Respect des règles de sécurité et de gestion des données personnelles des utilisateurs (RGPD).
- ☐ Solution d'hébergement adaptée pour l'application web.

Prestations attendues

Les prestations attendues dans le cadre de ce projet comprennent :

- ☐ L'analyse des règles du jeu Nonogram et des besoins fonctionnels.
- ☐ La conception de la structure de l'application et de sa logique interne.
- ☐ Le développement des fonctionnalités principales du jeu sur les deux versions.
- ☐ La mise en place d'une interface utilisateur claire et ergonomique.
- ☐ Le travail collaboratif au sein d'un groupe, incluant la répartition des rôles, le suivi de l'avancement et la coordination des tâches.
- ☐ La réalisation de tests fonctionnels et la correction des anomalies identifiées.
- ☐ La livraison d'un projet conforme aux exigences définies dans le cahier des charges et aux attentes pédagogiques du BTS SIO SLAM.

Objectifs fonctionnels

Fonctions principales

Le jeu de Nonogram devra proposer les fonctionnalités suivantes :

- ☐ Affichage d'une grille de jeu de taille définie.
- ☐ Affichage des indices numériques pour chaque ligne et chaque colonne.
- ☐ Possibilité pour l'utilisateur de remplir une case ou de la laisser vide.
- ☐ Possibilité de marquer une case comme vide (par exemple avec une croix).
- ☐ Mise à jour de la grille en fonction des actions de l'utilisateur.
- ☐ Vérification de la conformité de la grille par rapport aux indices.
- ☐ Détection de la fin de partie lorsque le nonogram est correctement résolu.
- ☐ Possibilité de réinitialiser la grille.
- ☐ Possibilité de recommencer une partie.
- ☐ Interface utilisateur claire et intuitive.
- ☐ Plusieurs niveaux de difficulté (% de remplissage).
- ☐ Choix entre un dessin aléatoire ou une image.
- ☐ Possibilité de choisir différentes tailles de grilles (5x5, 10x10, 15x15 et 25x25).
- ☐ Aide à la résolution (indices visuels).
- ☐ Chronométrage de la partie.
- ☐ Sauvegarde de jeu en cours.
- ☐ Gestion des comptes utilisateurs (création et suppression) et enregistrement des résultats de jeu.
- ☐ Création d'une base de données qui enregistre les données concernant l'utilisateur, les scores et les images.
- ☐ Intégration d'un solveur de Nonogram permettant de résoudre automatiquement une grille.
- ☐ Interface pour lancer le solveur à la demande de l'utilisateur

Outils

Environnements de développement :

- ☐ Java : NetBeans
- ☐ Web : Visual Studio Code (HTML, CSS, JavaScript, PHP)

Base de données et serveur :

- ☐ Système de gestion de bases de données : MySQL

- ☐ Serveur local pour le développement Web : MAMP
- ☐ Serveur d'hébergement pour la version Web

Navigateurs

- ☐ Pour tester l'application Web (Chrome, Firefox, etc.)

Outils de gestion de projet et de communication

- ☐ Trello ou Notion pour l'organisation et le suivi des tâches
- ☐ Discord pour la communication
- ☐ GitHub pour le versionnage du code

Outils de documentation et d'analyse de code

- ☐ Doxygen et Javadoc pour la génération de documentation
- ☐ Sonarlint pour l'analyse de qualité du code
- ☐ W3C pour la validation des pages Web

Outils de tests

- ☐ JUnit pour Java
- ☐ Jest pour JavaScript

Planning

19/01/2026 : Cahier des charges, mise en place des outils (GitHub, Trello ou Notion, VSC et NetBeans).

02/02/2026 : MCD, définition et création des structures, initialisation de la base de données. Affichage d'un jeu en mode texte et création de compte.

16/03/2025 : Récupération des événements clavier / souris. Affichage du temps, calcul du score.

06/04/2026 : Connexion au compte, enregistrement des scores, aides et indices.

04/05/2026 : Design graphique, développement du solveur, suppression de son compte utilisateur.

Suivi du Projet

Méthode Scrum (Agile)

Création de compte Trello ou Notion